

Neurociencia aplicada al mejoramiento de la gestión de instituciones educativas y neuroliderazgo docente

La intersección entre la neurociencia cognitiva, la gestión de instituciones educativas y el neuroliderazgo docente representa uno de los campos más prometedores y disruptivos de la administración contemporánea. La evolución de los centros escolares, que han transitado de ser instituciones cerradas y aisladas a constituirse como organizaciones complejas, autónomas y abiertas, exige un cambio radical en los paradigmas tradicionales de dirección [cite: 1]. En este nuevo escenario, la administración de las instituciones formativas ya no puede limitarse a la supervisión técnica y conductista de comportamientos externos, sino que debe orientarse hacia la comprensión de los procesos biológicos, cognitivos y emocionales que gobiernan el cerebro de los directivos, los docentes y los estudiantes [cite: 1, 2, 3].

El cambio de paradigma de la gestión escolar al neuromanagement educativo

La gestión directiva tradicional ha operado históricamente bajo presupuestos mecanicistas, donde el comportamiento de los equipos de trabajo se intentaba modelar mediante estímulos de control externo y estructuras jerárquicas rígidas [cite: 3, 4]. Por el contrario, la neurogestión —derivada del *neuromanagement* organizacional— propone un viraje metodológico fundamentado en el funcionamiento del sistema nervioso central y, de manera específica, de la corteza prefrontal [cite: 1]. Esta disciplina busca optimizar la toma de decisiones, la planificación estratégica, el desarrollo de la creatividad y la inteligencia de equipos a través de la comprensión de la neurobiología del sujeto que lidera [cite: 1, 5].

Desde la perspectiva de la neurogestión, el cerebro directivo se concibe como un sistema adaptativo dinámico que responde de forma constante a las señales de su entorno social y físico [cite: 2, 6]. La capacidad de adaptación institucional de un centro escolar depende directamente de la neuroplasticidad de sus miembros; es decir, de la habilidad intrínseca del tejido neuronal para reorganizar sus conexiones sinápticas en respuesta a nuevas experiencias, aprendizajes y desafíos del contexto [cite: 2, 7, 8].

La gestión de instituciones educativas abarca múltiples áreas de actuación que van desde el direccionamiento estratégico y la administración financiera hasta la convivencia comunitaria y el quehacer pedagógico [cite: 1]. Cuando estos procesos se analizan bajo el prisma de la neurociencia aplicada, se evidencia que la efectividad de las decisiones directivas no depende únicamente de la disponibilidad de recursos materiales, sino del estado neurocognitivo de quien ejerce el mando [cite: 4]. Un

entorno caracterizado por la presión constante, la falta de sueño y la sobrecarga de información —fenómeno conocido como infoxicación— altera la dinámica electroquímica de la corteza prefrontal, disminuyendo la densidad de atención y bloqueando los procesos de memoria de trabajo esenciales para la resolución de problemas complejos [cite: 5, 9, 10, 11].

Para modelar este fenómeno, se puede definir el rendimiento del córtex prefrontal () mediante la siguiente relación funcional:

Donde α representa la densidad de atención o la capacidad de sostener el foco cognitivo en objetivos estratégicos [cite: 5]; es el nivel de autorregulación emocional del directivo, que modula las respuestas impulsivas de la amígdala cerebral [cite: 2, 5]; constituye la carga cognitiva o fricción mental impuesta por las demandas operativas inmediatas [cite: 12]; y es la activación del sistema de amenaza ante estresores del entorno social y laboral [cite: 4, 13].

La toma de decisiones en este nivel no es un proceso puramente racional. La hipótesis del marcador somático de Antonio Damasio demuestra que las respuestas emocionales y viscerales anteceden a la deliberación lógica, actuando como una brújula biológica que filtra de manera automática las opciones disponibles [cite: 5, 14]. Por lo tanto, un directivo escolar que carece de autorregulación emocional o que se encuentra afectado por la fatiga de decisión no logrará procesar la complejidad de su entorno, recurriendo a respuestas rígidas y automatizadas que deterioran el clima organizacional [cite: 5, 11, 15].

Dimensión de Análisis	Gestión Educativa Tradicional	Neurogestión Educativa
Unidad de Análisis	Comportamientos observables y rendimiento técnico individual [cite: 3, 16].	Procesos cognitivos, emocionales y de interconexión sináptica [cite: 1].
Enfoque Organizacional	Mecanicista, jerárquico, rígido y reactivo [cite: 1, 4].	Orgánico, adaptable, basado en sistemas complejos y proactivo [cite: 1, 5].
Toma de Decisiones	Estrictamente racional, lógica y descendente [cite: 6, 17].	Integración de la cognición prefrontal con marcadores

		somáticos y emocionales [cite: 5, 6].
Desarrollo Profesional	Capacitación estandarizada basada en recetas pedagógicas [cite: 3, 5].	Neurocapacitación enfocada en la plasticidad cerebral y autorregulación [cite: 5].
Gestión del Clima	Normas disciplinarias y control de conductas externas [cite: 1, 3].	Mitigación del estrés y estimulación de recompensas neurosociales [cite: 4, 18].

Modelos conceptuales y propuestas de neuroliderazgo en instituciones escolares

El neuroliderazgo emerge como una disciplina orientada a mejorar la efectividad de la conducción de equipos a través del autoconocimiento de los mecanismos cerebrales que determinan el comportamiento social [cite: 1, 19]. El modelo de neuroliderazgo desarrollado por Atencio, Ramírez y Zappa (2019) clasifica las estrategias de gestión directiva basándose en dos pilares fundamentales: la neuroplasticidad y el neuroaprendizaje [cite: 7]. Este enfoque sostiene que el directivo escolar debe desarrollar la competencia de "aprender a desaprender" para poder reestructurar esquemas cognitivos obsoletos y reaprender nuevas metodologías de dirección acordes con las demandas del entorno [cite: 7].

La investigación contemporánea en este ámbito destaca la propuesta de neuroliderazgo para el fortalecimiento de la gestión directiva formulada por Beltrán Siachoque (2025) [cite: 20]. Sustentada en la fenomenología hermenéutica de Van Manen, esta propuesta resalta que la verdadera transformación de la gestión de instituciones educativas no ocurre por la imposición de manuales técnicos externos, sino que debe iniciarse de manera introspectiva, es decir, desde el interior del propio sujeto que lidera [cite: 20]. El estudio de Beltrán Siachoque (2025), realizado con directivos de la provincia de Sugamuxi (Boyacá, Colombia), identifica que los mayores retos del liderazgo escolar residen en la gestión emocional, la toma de decisiones conscientes bajo presión, la comunicación efectiva y la motivación de los equipos de docentes [cite: 20]. Al integrar principios de neurociencia social, el neurolíder es capaz de modelar un estilo carismático y participativo que distribuye las cargas de trabajo de manera equitativa, reduciendo la fatiga de decisión y estimulando la motivación intrínseca de los docentes [cite: 6, 11].

Estas aproximaciones teóricas encuentran correlación con experiencias institucionales prácticas. Un caso notable es el del Colegio Humanístico Costarricense (Campus Omar Dengo), donde se diseñó una propuesta de gestión educativa desde el neuroliderazgo para el fortalecimiento del clima organizacional, vinculando el bienestar de la comunidad con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [cite: 21]. Asimismo, la implementación de estos modelos se beneficia del paradigma de la Investigación Acción (*Investigación Acción Cooperativa o Práctica*), la cual se posiciona como una herramienta metodológica heurística ideal para la transformación de realidades socioeducativas [cite: 22]. Basada en los postulados de Kurt Lewin (1953) y sistematizada por autores como Suárez Pazos, Colmenares y Piñero, esta metodología elimina la separación artificial entre el investigador y el objeto investigado [cite: 22]. Al propiciar un diálogo reflexivo y una práctica conjunta de reflexión en la acción (según los principios de Schön), la Investigación Acción permite que la comunidad escolar co-cree significados compartidos y diseñe sus propias estrategias de neuroliderazgo adaptadas a las necesidades de su contexto particular [cite: 22].

El modelo SET y el modelo SCARF de David Rock en el clima escolar

Para comprender la dinámica de las interacciones humanas dentro de la organización escolar, el neuroliderazgo opera bajo dos sistemas complementarios: un sistema operativo interno y un sistema social externo [cite: 4]. El sistema interno se rige por el modelo SET, una secuencia cognitiva e individual donde la construcción de significados subjetivos genera respuestas emocionales específicas que, en última instancia, determinan la toma de decisiones y las acciones físicas del líder [cite: 4]. Por otro lado, el sistema externo que regula las dinámicas colectivas se modela mediante el modelo SCARF, propuesto por David Rock, el cual identifica cinco dominios que actúan como "interruptores sociales" en el cerebro de los colaboradores: Estatus (*Status*), Certeza (*Certainty*), Autonomía (*Autonomy*), Relación (*Relatedness*) y Justicia (*Fairness*) [cite: 4, 13, 23].

El cerebro humano procesa las amenazas y recompensas de carácter social utilizando los mismos circuitos neuronales que median la supervivencia física [cite: 4, 13]. Si un director escolar activa un interruptor social de manera incorrecta, genera una respuesta de amenaza en el docente, desencadenando la liberación de cortisol y adrenalina [cite: 4, 9]. Esta respuesta biológica disminuye de manera inmediata la capacidad de la corteza prefrontal para concentrarse, colaborar, tomar decisiones racionales y procesar el aprendizaje, lo que se traduce en un incremento de la fricción cognitiva en la organización [cite: 1, 4, 12]. Por el contrario, activar el interruptor de la

recompensa promueve el compromiso, la confianza mutua y el alto rendimiento [cite: 4, 13].

Dimensión SCARF	Amenaza (Córtex Inhibido)	Recompensa (Córtex Optimizado)	Aplicación en la Gestión Directiva Escolar
Estatus (Status)	Crítica pública al desempeño pedagógico, desvalorización del docente o cambios constantes de directivos sin consulta previa [cite: 4, 23, 24].	Reconocimiento explícito de logros, validación del rol docente en el proyecto educativo institucional (PEI) [cite: 1, 4, 25].	Retroalimentación (feedback) constructiva, destacando los aciertos individuales y propiciando espacios de autoafirmación profesional [cite: 25, 26].
Certeza (Certainty)	Cambios constantes de directivos sin justificación, opacidad en los procesos de evaluación u objetivos ambiguos [cite: 4, 24].	Transparencia en la planificación estratégica anual, cronogramas de actividades estables y lineamientos claros [cite: 1, 4, 18].	Compartir de forma participativa los planes de mejoramiento educativo (PME) y justificar lógicamente las decisiones de la administración [cite: 1, 18, 23].
Autonomía (Autonomy)	Microgestión de la práctica pedagógica, control excesivo del aula y anulación de la iniciativa del maestro [cite: 4, 23].	Fomento de la libertad de cátedra estructurada, flexibilidad metodológica y delegación de responsabilidades [cite: 4, 23].	Permitir que los docentes diseñen proyectos neuroeducativos y co-creen herramientas didácticas innovadoras [cite: 4, 25].
Relación (Relatedness)	Clima de desconfianza mutua, aislamiento profesional de los docentes e	Sentido de pertenencia al equipo directivo, fomento de redes de colaboración y trabajo	Dinámicas de co-creación, tutorías entre pares y construcción colectiva del proyecto

	interacciones frías y distantes [cite: 4].	cooperativo real [cite: 4, 18].	educativo [cite: 1, 18, 22].
Justicia (Fairness)	Distribución desigual de recursos o tareas, favoritismo, falta de canales claros para la resolución de conflictos [cite: 4, 23].	Transparencia, equidad de género en los estilos de liderazgo y resolución pacífica de desacuerdos [cite: 20, 27].	Definición participativa de las normas de convivencia y aplicación de reglas de forma ecuánime y objetiva [cite: 1, 6].

La aplicación coordinada de estos factores mitiga de forma significativa las paradojas de gestión que surgen de los procesos de cambio en las instituciones [cite: 28]. El neurolíder es consciente de que una decisión explicada de forma transparente y justa, incluso si no es compartida por la totalidad del equipo, reduce la respuesta biológica de amenaza y promueve la aceptación del cambio organizacional [cite: 23].

Programas universitarios y estructuras de formación en neurogestión

La creciente demanda de herramientas basadas en la evidencia para la gestión organizacional ha impulsado el desarrollo de programas de formación especializada de alto nivel a nivel global [cite: 29, 30]. Universidades de prestigio han reestructurado sus planes de estudio para incorporar los descubrimientos neurocientíficos a la administración pública y de empresas, abriendo oportunidades concretas para los directores de centros educativos y líderes de equipos pedagógicos [cite: 5, 29, 30].

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en Argentina, a través de su Doctorado en Ciencias de la Gestión, ofrece un programa integral titulado "Neurociencias aplicadas a la conducción y gestión organizacional: neuroliderazgo, neuroeducación y neuroaprendizaje", codirigido por destacados especialistas como el Dr. Néstor Braidot, el Dr. Daniel Cardinali y la Dra. Eliana Roldán [cite: 5]. Este programa formaliza la transición desde el management convencional hacia la neurogestión [cite: 5].

Módulo del Programa UNLP	Foco Temático y Conceptos Clave	Aplicación Directa a la Dirección Escolar
Módulo 1: Introducción a la Aplicación	Migración de fórmulas aprendidas a la generación de	Reemplazo de recetas administrativas rígidas por

	capacidades propias basadas en neurociencias [cite: 5].	una gestión escolar adaptativa [cite: 3, 5].
Módulo 2: Recursos Neuronales para el Management	Características instintivas, emocionales y cognitivas del cerebro; lateralización hemisférica; género [cite: 5].	Comprensión de las diferencias individuales en el personal docente y directivo [cite: 5, 25].
Módulo 3: El Cerebro Asume el Mando	Funciones ejecutivas del cerebro, neuroplasticidad autodirigida y el paso del plan estratégico al <i>neuroplanning</i> [cite: 5].	Optimización del diseño y ejecución del PEI escolar mediante metas realistas y adaptativas [cite: 1, 5].
Módulo 4: El Cerebro Emocional	Proceso decisorio: equilibrio entre racionalidad y emotividad. Hipótesis del marcador somático (Damasio y LeDoux) [cite: 5].	Reducción de la impulsividad y la rigidez cognitiva en la resolución de crisis institucionales [cite: 5, 26].
Módulo 5: Neuroliderazgo	Avances de la neurociencia social, el modelo SCARF de David Rock y la densidad de atención para la creatividad [cite: 5].	Creación de un clima de confianza que favorezca el desarrollo de proyectos educativos innovadores [cite: 5, 25].
Módulo 6: Construcción de la Realidad	Sistemas de percepción (percepción consciente y metaconsciente) y perfiles multineurosensoriales [cite: 5].	Mejora de los canales de comunicación e información dentro de la comunidad escolar [cite: 1, 5].
Módulo 7: Cerebro Masculino y Femenino	Diferencias biológicas de género en estilos de liderazgo (sistematización frente a empatía) [cite: 5].	Incorporación de la perspectiva de género en la distribución de responsabilidades directivas [cite: 5, 27].
Módulo 8: Consciencia y Emociones	Bases neurobiológicas de la consciencia; impacto de la privación del sueño en el rendimiento y la toma de decisiones [cite: 5].	Promoción de hábitos cerebro-amigables y autocuidado en la planta de profesores y personal administrativo [cite: 5, 9, 31].

Módulo 9: Creatividad y Cerebro	Neurobiología de la creatividad y la innovación aplicada en talleres prácticos [cite: 5].	Diseño de soluciones creativas a problemas operativos o de convivencia dentro de la escuela [cite: 5, 6].
Módulo 10: Aprender y Recordar	Transición al neuroaprendizaje, sistemas de memoria y nuevos modelos de neurocapacitación [cite: 5].	Modernización de las estrategias de desarrollo profesional docente basadas en evidencia empírica [cite: 5, 32].
Módulo 11: Nuevas Herramientas	Técnicas de autorregulación emocional y generación de empatía de la inteligencia social [cite: 5].	Mediación efectiva de conflictos entre padres, docentes y estudiantes [cite: 5, 32].
Módulo 12: Entrenamiento Cerebral	Técnicas de entrenamiento neurocognitivo y neuroafectivo para optimizar la atención, memoria y velocidad mental [cite: 5].	Preservación de la agilidad mental del directivo escolar ante escenarios complejos y de alta presión [cite: 5, 33].

En paralelo, existen otras iniciativas de formación de alto impacto dirigidas a líderes y educadores. La Pontificia Universidad Javeriana imparte un diplomado virtual en "Neuroliderazgo, neuromanagement y culturas brain-friendly" bajo la dirección del experto internacional Gabriel Narvaja [cite: 30]. Este programa se centra en la integración del neuroliderazgo con la psicología positiva científica (enfoque PERMA de Martin Seligman), el Liderazgo Basado en la Evidencia (EBM) y el "tablero cerebral" para la toma de decisiones, orientando a los participantes hacia el alto desempeño en entornos dinámicos [cite: 30].

Asimismo, a nivel corporativo y de posgrados complementarios, el Dr. Néstor Braidot lidera programas de doble titulación con la prestigiosa Fundación General de la Universidad de Salamanca en España, los cuales combinan teoría científica avanzada con entrenamiento cerebral continuo para el desarrollo del potencial individual [cite: 29]. Por su parte, instituciones como EDUCA EDTECH Group han desarrollado el "Curso Superior en Neuroliderazgo" utilizando la metodología interactiva "EDUCA LXP", la cual integra inteligencia artificial personalizada para adaptar el ritmo de aprendizaje

de los estudiantes [cite: 34]. En el ámbito de la educación superior en Chile, la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción (Facea UdeC) ofrece programas enfocados en neuroliderazgo, negociación efectiva y manejo de conversaciones críticas basados en evidencia científica y técnicas de coaching ejecutivo, permitiendo a los directores gestionar equipos en entornos organizacionales complejos de manera **ética y resiliente** [cite: 33].

Análisis crítico de la neuroeducación y los neuromitos en la praxis pedagógica

A pesar de los aportes sustanciales de la neurociencia aplicada, el interés generalizado por comprender el funcionamiento del cerebro ha propiciado la aparición de "neuromitos": creencias pseudocientíficas originadas por distorsiones, simplificaciones excesivas o interpretaciones erróneas de hallazgos de laboratorio [cite: 35, 36, 37]. Estas nociones se han propagado ampliamente por los entornos escolares debido al sensacionalismo de los medios de comunicación, la falta de acceso a las fuentes científicas primarias y la ausencia de profesionales capacitados para mediar entre ambas disciplinas [cite: 36, 37, 38].

Estudios aplicados mediante el cuestionario de Dekker en muestras de docentes en ejercicio y en formación en Chile, España y el resto de Hispanoamérica revelan tasas de aceptación de neuromitos que superan con frecuencia el 50% de la población encuestada [cite: 37, 39, 40]. El uso de estrategias con escasa base científica no solo es ineficaz, sino que puede comprometer el desarrollo cognitivo al restringir los estímulos de aprendizaje en el aula [cite: 35, 36].

Neuromito Identificado	Origen o Justificación Errónea	Evidencia Científica y Refutación Biológica	Impacto Negativo en la Gestión y Práctica Escolar
Uso del 10% del cerebro [cite: 15, 35].	Interpretación errónea de las primeras investigaciones sobre plasticidad o la existencia de células gliales de	Las imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI) muestran que el cerebro está activo al 100%, incluso durante el sueño; no existen zonas muertas o	Promueve falsas expectativas sobre capacidades "ocultas" o métodos mágicos de estimulación cerebral acelerada [cite: 15, 36].

	soporte [cite: 15, 35].	inactivas [cite: 15, 35, 38].	
Estilos de aprendizaje (Visual, Auditivo, Cinestésico) [cite: 15, 35, 41].	Clasificación simplista de las preferencias individuales en la recepción de estímulos de información [cite: 35, 38].	El cerebro funciona como un sistema interconectado y procesa la realidad de manera polisensorial. Adaptar la clase a un solo estilo limita la flexibilidad cognitiva [cite: 35, 42].	Conlleva una catalogación rígida de los alumnos, limitando su exposición a estímulos diversos y reduciendo su rendimiento real [cite: 15, 35].
Dominancia hemisférica rígida (izquierdo frente a derecho) [cite: 15, 35].	Mala interpretación de la lateralización de funciones específicas (como el procesamiento lingüístico en el hemisferio izquierdo) [cite: 15, 35].	Las funciones cognitivas complejas requieren de la comunicación bidireccional y simultánea de ambos hemisferios mediante el cuerpo calloso [cite: 35, 41, 43].	Los docentes diseñan clases segregadas para alumnos "creativos" o "racionales", limitando el desarrollo de la inteligencia integrada [cite: 35, 38].
La pirámide del aprendizaje de Edgar Dale [cite: 41].	Adaptación publicitaria realizada por un empleado de Mobil Oil Company en una revista, asignando porcentajes aleatorios sin sustento [cite: 41].	No existe evidencia empírica que certifique que las personas recuerden exactamente el 10% de lo que leen, el 20% de lo que oyen o el 90% de lo que hacen [cite: 41].	Desvaloriza de manera sistemática los procesos de lectura analítica y la instrucción guiada formal dentro de los planes curriculares [cite: 37, 41].

Ventanas de aprendizaje críticas y absolutas [cite: 15, 43].	Sobreénfasis en las etapas de alta plasticidad sináptica infantil durante el desarrollo del sistema nervioso [cite: 15, 44, 45].	Aunque existen periodos sensibles para ciertas funciones, la neuroplasticidad nos permite aprender nuevas habilidades a cualquier edad de la vida [cite: 10, 43].	Genera un enfoque determinista restrictivo que desestima la educación de jóvenes y adultos, asumiendo que el daño temprano es irreparable [cite: 36, 43].
La deshidratación encoge el cerebro [cite: 35, 37].	Exageración de las necesidades de hidratación celular para justificar la venta de agua embotellada o pautas de salud [cite: 35, 37].	El cerebro regula de manera interna la homeóstasis hídrica; la ingesta forzada de agua (6 a 8 vasos diarios) no altera de forma medible la estructura cerebral [cite: 35, 37].	Disrupción innecesaria de las jornadas escolares para imponer rutinas de hidratación obligatoria sin base científica real [cite: 35].
Monolingüismo prioritario temprano [cite: 36, 37].	Creencia de que el aprendizaje simultáneo de dos idiomas sature el cerebro del niño o interfiera con su lengua materna [cite: 36, 37].	La inmersión temprana en múltiples idiomas desarrolla y potencia la atención selectiva y la flexibilidad cognitiva de manera permanente [cite: 9, 38].	Postergación del aprendizaje de segundas lenguas en los planes de estudio escolares, perdiendo el potencial de plasticidad temprana [cite: 9, 36].

La persistencia de estas concepciones erróneas dentro del escenario escolar y la adopción de "paquetes de aprendizaje basados en el cerebro" carentes de rigor científico evidencian una limitación conceptual y práctica fundamental [cite: 36, 46]. Este problema fue abordado de manera pionera por el investigador John Bruer en su postulado original de 1997, *"A Bridge Too Far"* (Un puente demasiado lejano), el cual

conserva plena vigencia en las discusiones de los científicos del aprendizaje [cite: 44, 47, 48]. Bruer sostiene que intentar construir una conexión directa y de carácter prescriptivo entre la investigación básica del cerebro (a nivel de sinapsis, neuronas individuales o neuroimagen) y la práctica pedagógica diaria en el aula es una imposibilidad práctica y filosófica [cite: 45, 47, 48].

Esta limitación se debe a la inconmensurabilidad que existe entre niveles de organización no adyacentes dentro de las ciencias de la vida [cite: 47, 48]. El nivel de análisis neurocientífico (biológico y molecular) es cualitativamente distinto del nivel de análisis educativo (social, contextual y curricular) [cite: 47, 49]. En consecuencia, conocer qué región cerebral sustenta una determinada función cognitiva elemental no indica al docente cómo diseñar la instrucción didáctica para esa función en el aula de clases [cite: 49].

Para salvar esta distancia y construir puentes sólidos, es imprescindible que toda investigación básica sobre el cerebro sea "traducida conductualmente" antes de poder dilucidar su aplicabilidad pedagógica [cite: 46, 47, 48]. La disciplina encargada de servir de puente es la psicología cognitiva, que analiza el comportamiento, el procesamiento de la información, la memoria y la atención a un nivel de análisis empíricamente medible que sí se relaciona directamente con el diseño curricular y los métodos de enseñanza [cite: 46, 47, 48]. De este modo, la neurociencia no debe aplicarse de forma pura, sino filtrada a través de teorías del comportamiento humano bien desarrolladas [cite: 46, 47, 49]. Para lograr esta articulación, la literatura científica sugiere la formación de una clase especializada de profesionales denominados "neuroeducadores", cuya formación interdisciplinaria les permita evaluar con escepticismo y rigor científico la calidad de las evidencias, adaptándolas de manera ética y segura a las demandas reales de la escuela [cite: 10, 49].

La frontera ética de la gestión escolar: neuroderechos y neuroseguridad

La acelerada digitalización de la educación pospandemia y el desarrollo de neurotecnologías capaces de registrar, inferir o modular la actividad cerebral han trasladado la discusión científica hacia el plano de la bioética y los derechos humanos, propiciando el surgimiento de los "neuroderechos" [cite: 50, 51, 52]. En la gestión de las instituciones escolares del siglo XXI, los neuroderechos representan un marco jurídico de protección indispensable para salvaguardar la intimidad cognitiva y la salud mental frente a la intromisión de dispositivos tecnológicos o algoritmos predictivos basados en inteligencia artificial [cite: 8, 50, 51].

La iniciativa internacional sobre neuroderechos, impulsada por científicos de la Universidad de Columbia y respaldada por la iniciativa *NeuroRights Initiative*, propone

la declaración y protección de cinco derechos fundamentales en el ser humano ante el avance tecnológico [cite: 52, 53]:

- **Privacidad mental:** El derecho a que los datos neuronales obtenidos de las mediciones cerebrales de las personas no sean registrados, analizados, compartidos ni comercializados bajo ningún concepto sin un consentimiento expreso e informado de las personas [cite: 8, 52, 53].
- **Identidad personal:** El establecimiento de límites estrictos que impidan el uso de tecnologías que puedan alterar o interrumpir de manera artificial el sentido del yo de los individuos, evitando que la conexión a redes digitales desdibuje la conciencia personal [cite: 8, 52, 53].
- **Libre albedrío:** Preservar la autonomía individual y la capacidad de tomar decisiones libres de cualquier manipulación o influencia encubierta ejercida de manera directa por sistemas algorítmicos o dispositivos de neuroestimulación [cite: 8, 53].
- **Acceso equitativo a la aumentación cognitiva:** Regulación internacional y nacional en la aplicación de neurotecnologías orientadas a mejorar las capacidades cerebrales, garantizando el principio de justicia social y evitando que se conviertan en fuentes de segregación o exclusión de grupos vulnerables [cite: 8, 52, 53].
- **Protección contra los sesgos algorítmicos:** La exigencia ética de incorporar contramedidas de diseño que impidan la reproducción de prejuicios sistemáticos o de discriminación contra personas o minorías a partir del análisis automatizado de sus perfiles cognitivos o cerebrales [cite: 52, 53].

La adopción de este nuevo marco normativo ya ha generado precedentes históricos en el plano del derecho constitucional. Chile fue el primer país del mundo en modificar de forma unánime su Carta Magna para resguardar de manera específica la "integridad mental" y el estatus de los datos del cerebro humano ante la expansión de las neurotecnologías [cite: 53, 54]. Asimismo, a nivel latinoamericano, el Parlamento Latinoamericano (*Parlatino*) aprobó una ley modelo de neuroderechos orientada a blindar la privacidad mental, la autonomía y el libre albedrío frente a la amenaza de dispositivos que puedan decodificar o alterar los recuerdos, sentimientos y pensamientos de los ciudadanos [cite: 8].

En el contexto específico de las instituciones educativas, esta necesidad de protección se materializa en la propuesta de la "neuroseguridad educativa" [cite: 50]. Analizada en entornos con alta exposición digital, como el ecuatoriano, la

neuroseguridad educativa establece que el Estado y los directivos escolares deben estructurar entornos de aprendizaje cognitivamente seguros y éticos [cite: 50]. Esto se vuelve crítico debido al creciente interés por implantar dispositivos o software escolares capaces de monitorear los niveles de atención y emoción de los estudiantes en tiempo real [cite: 50, 52].

La neuroseguridad educativa advierte que el uso indebido de estos datos puede derivar en un reduccionismo biológico y neurobiologista devastador, donde las dificultades transitorias de aprendizaje de un alumno o las variaciones atencionales normales se cataloguen erróneamente de origen genético u orgánico insalvable, derivando en el etiquetamiento de los niños y su exclusión del sistema educativo regular [cite: 14, 15, 36]. De esta manera, el paradigma ético de la gestión escolar exige que los directivos asuman una postura crítica frente a la incorporación de la tecnología, asegurando que las decisiones de mejoramiento institucional respondan a fines formativos y de acompañamiento integral de los alumnos en sus diferentes contextos familiares, escolares y afectivos, alejándose de cualquier sesgo biologicista coercitivo [cite: 11, 16, 50].

Conclusiones y recomendaciones estratégicas para la alta dirección

La integración de la neurociencia aplicada a la gestión de instituciones educativas y la consolidación del neuroliderazgo docente no se fundamentan en la adopción pasiva de recetas prefabricadas o discursos pseudocientíficos, sino en una revisión rigurosa, ética y humana de la dirección escolar [cite: 5, 20, 55]. El mejoramiento continuo de las organizaciones educativas demanda que los directivos docentes, en su rol de líderes transformacionales, asuman un compromiso de autoliderazgo emocional enfocado en la mejora del clima laboral y el rendimiento de la comunidad escolar [cite: 4, 18, 20].

Para guiar la práctica de los directivos escolares de manera efectiva y éticamente fundada, se proponen las siguientes directrices y recomendaciones de carácter estratégico:

- **Institucionalizar el liderazgo basado en la evidencia:** Es imperativo establecer filtros rigurosos de validación científica en los procesos de formación interna de la planta docente. Los directivos escolares deben rechazar de manera categórica la contratación de capacitaciones o la adquisición de paquetes metodológicos sustentados en neuromitos como los estilos de aprendizaje o la dominancia hemisférica [cite: 35, 36, 46]. Todo programa de desarrollo profesional docente implementado en el PME debe

contar con soporte empírico derivado de la psicología cognitiva y la neuroeducación [cite: 32, 47].

- **Implementar el modelo SCARF en la gestión del talento humano:** El equipo directivo debe reestructurar sus canales de comunicación interna y de evaluación del desempeño bajo las dimensiones del modelo SCARF [cite: 4]. Propiciar el reconocimiento sincero de logros (Estatus), garantizar la transparencia en los procesos de asignación de cargas de trabajo (Justicia), respetar la libertad de cátedra estructurada (Autonomía) y mantener la estabilidad de los proyectos de cara a la planificación anual (Certeza) constituye una estrategia biológicamente eficiente para mitigar las respuestas de amenaza en la planta docente, reduciendo los índices de estrés laboral y promoviendo la colaboración [cite: 1, 4, 18, 23].
- **Fomentar la Investigación Acción como herramienta de transformación colectiva:** Para la elaboración y resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la resolución de crisis comunitarias, se recomienda adoptar la metodología de la Investigación Acción de manera participativa [cite: 18, 20, 22]. Esta fomenta la horizontalidad del liderazgo, involucra de manera directa a los docentes en la identificación de problemas operativos y permite estructurar soluciones de forma colectiva y reflexiva que respeten los tiempos de asimilación cerebral y disminuyan la fricción en la adopción del cambio [cite: 12, 18, 22].
- **Diseñar entornos escolares bajo criterios de neuroarquitectura y hábitos cerebro-amigables:** El mejoramiento físico y ambiental de las aulas e infraestructuras escolares debe considerarse un factor prioritario para optimizar la atención de los estudiantes y el bienestar de los profesores [cite: 10]. Los directivos escolares deben orientar los recursos de inversión institucional a optimizar la acústica, asegurar una iluminación natural adecuada y regular la estimulación sensorial periférica [cite: 3, 10, 26]. Asimismo, la organización horaria escolar debe flexibilizarse para asegurar periodos de descanso activo, fomento del movimiento corporal aeróbico y resguardo de la salud del sueño de toda la comunidad escolar [cite: 9, 55].
- **Establecer un código deontológico de neuroseguridad y neuroprivacidad institucional:** Ante la progresiva digitalización de las aulas, se deben redactar y aprobar directrices institucionales que impidan el uso indebido de datos personales de carácter neurocognitivo y afectivo de los estudiantes y docentes [cite: 50, 52]. Ninguna herramienta tecnológica o algoritmo predictivo de

monitoreo de la atención o las emociones debe implementarse de forma coercitiva o utilizarse como criterio para patologizar o segregar a los estudiantes con necesidades educativas especiales o estilos cognitivos diversos [cite: 15, 50, 52]. La gestión escolar ética exige mantener a la persona y sus relaciones afectivas en el centro de todos los esfuerzos institucionales [cite: 43, 56, 57].

Referencias

1. Modelo de Neuroliderazgo para la Gestión de los Directivos Docentes Debate Actual - Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica, <https://estudiosyperspectivas.org/index.php/EstudiosyPerspectivas/article/download/1661/2927/8314>
2. ¿Por qué es importante la neurociencia en la educación? - Universidad CESUMA, <https://cesuma.edu.mx/2025/01/24/por-que-es-importante-la-neurociencia-en-la-educacion/>
3. Redalyc.¿LA EDUCACION NECESITA REALMENTE DE LA NEUROCIENCIA?, <https://www.redalyc.org/pdf/1735/173514130011.pdf>
4. Modelo SET de Liderazgo Neurocognitivo: Autodominio y Decisiones Estratégicas, <https://www.youtube.com/watch?v=fDVCWy86wHY>
5. Neurociencias aplicadas a la conducción y gestión organizacional: neuroliderazgo, neuroeducación y neuroaprendizaje - Facultad de Ciencias Económicas UNLP, https://www.econo.unlp.edu.ar/posgrado/neurociencias_aplicadas_a_la_conduccion_y_gestion_organizacional_neuroliderazgo_neuroeducacion_y_neuroaprendizaje-769
6. Neuroliderazgo como estrategia para el fortalecimiento de la gestión directiva en instituciones educativas - SciELO, https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032020000100416
7. Neuroliderazgo como estrategia para el fortalecimiento de la gestión directiva en instituciones educativas - Redalyc, <https://www.redalyc.org/journal/447/44764873016/html/>
8. LEY MODELO DE NEURODERECHOS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - Parlamento Latinoamericano, <https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/leym-neuroderechos-7-3-2023.pdf>
9. 10 Aportes de la neurociencia al aprendizaje - Universidad Isabel I, <https://www.ui1.es/blog-ui1/10-aportes-de-la-neurociencia-al-aprendizaje>
10. Educacion-y-Neurociencia-Miguel-D-Addario.pdf - Fundación Torres y Prada, <https://fundaciontorresyprada.org/wp-content/uploads/2022/01/Educacion-y-Neurociencia-Miguel-D-Addario.pdf>

11. Vídeos - WILYECONDU CONSULTORÍA ESTRATÉGICA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, <https://www.wilyecondu.com/vdeos>
12. trabajo – juandon. Innovación y conocimiento - WordPress.com, <https://juandomingofarnos.wordpress.com/tag/trabajo/>
13. MODELO SCARF SOBRE NEUROLIDERAZGO - Neuroliderar – Edison Gaitán, <https://neuroliderar.com/modelo-scarf-sobre-neuroliderazgo/>
14. Las Neurociencias en la Educación ¿Qué hay de Nuevo? - RepHip UNR, <https://rephip.unr.edu.ar/bitstreams/4dcf2129-8960-405a-8721-4a257b20167c/download>
15. Neuromitos en Neurociencia Clínica - Fundación AISSE, <https://www.aisse.es/post/neuromitos-en-neurociencia-cl%C3%ADnica>
16. DUCA - Planeamiento y Calidad Educativa, <https://www.educaciontuc.gov.ar/wp-content/uploads/2025/02/RES-406-5-MEd-ANEXO-XIII-Tea.pdf>
17. LiderazgoDirectivo.pdf - Universidad Pedagógica de Durango, <https://www.upd.edu.mx/PDF/Libros/LiderazgoDirectivo.pdf>
18. Neuroliderazgo Educativo - Neuroeducativa, <https://www.neuroeducativa.cl/ate/neuroliderazgo/>
19. INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL EXTENSIÓN MARACAY NEUROLIDERAZGO: UNA HERRAMIENTA PARA A, https://iutamaracay.com.ve/iuta_webpage/archivos/TEG%20Danielys%20Alvarez.pdf
20. Propuesta Basada en el Neuroliderazgo para el Fortalecimiento de la Gestión Directiva en Instituciones Educativas | Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica, <https://estudiosyperspectivas.org/index.php/EstudiosyPerspectivas/article/view/1446>
21. Gestión Educativa desde el neuroliderazgo: una propuesta para el fortalecimiento del clima organizacional del Colegio Humanístico Costarricense, Campus Omar Dengo - Repositorio Académico

Institucional, <https://repositorio.una.ac.cr/items/7e7c47e2-fe38-4579-856a-4834fab6a903>

22. (PDF) LA INVESTIGACION ACCION: UNA HERRAMIENTA METODOLOGICA HEURISTICA PARA LA COMPRESION Y LA TRANSFORMACION DE REALIDADES Y PRACTICAS SOCIOEDUCATIVA - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/347984788_LA_INVESTIGACION_ACCION_UNA_HERRAMIENTA_METODOLOGICA_HEURISTICA_PARA_LA_COMPRESION_Y_LA_TRANSFORMACION_DE_REALIDADES_Y_PRACTICAS_SOCIOEDUCATIVA
23. El modelo SCARF de neuroliderazgo - Javier Carril, <https://www.javiercarril.com/el-modelo-scarf-de-neuroliderazgo/>
24. Liderazgo del directivo en la gestión escolar - SciELO, https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2665-01692024000100045
25. Neuroeducación: Cómo aplicar la neurociencia en el aula - CES Don Bosco, <https://cesdonbosco.com/neuroeducacion/>
26. ¿Qué es la neuroeducación? Objetivos y aplicaciones - UNIR, <https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/neuroeducacion/>
27. El impacto del Neuroliderazgo en las organizaciones - Revista Asesores, <https://revistaasesores.com.mx/el-impacto-del-neuroliderazgo-en-las-organizaciones/>
28. Neuroleadership in Twenty-First-Century Education: A Systematic Review, <https://ijournalse.org/index.php/ESJ/article/view/3451>
29. Neuroliderazgo y Neuromanagement – Landings Braidot, <https://landings.braidot.com/neuroliderazgo-neuromanagement-2023/>
30. Neuroliderazgo, Neuromanagement y Culturas Brain Friendly - Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana - Portal Universitario, <https://educacionvirtual.javeriana.edu.co/neuroliderazgo-neuromanagement-y-culturas-brain-friendly>
31. Neuroliderazgo | IEEM, <https://www.ieem.edu.uy/programas-enfocados/23>

32. Las neurociencias aplicadas a la educación: neuroeducación y neurodidáctica - VIU, <https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/las-neurociencias-aplicadas-la-educacion-neuroeducacion-y>
33. Neuroliderazgo y Comunicación Efectiva - Curso - FACEA UDEC, https://www.faceaudec.cl/curso_cerrado/neuroliderazgo-comunicacion-y-negociacion-efectiva/
34. Curso Superior en Neuroliderazgo | INESEM, <https://www.inesem.es/Curso-Neuroliderazgo-Leader>
35. Los neuromitos: 12 falsas verdades en Educación - UNIR, <https://www.unir.net/revista/educacion/los-neuromitos-6-falsas-verdades-en-educacion/>
36. Neuromitos: desconexión entre la neurociencia y la educación - SciELO México, https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672025000100202
37. Beliefs Versus Knowledge in Trainee Teachers. A Compared Study of Neuromyths at an International Level | Revista Electrónica Educare, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/11750/21565>
38. ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE NEUROMITOS EN EDUCACIÓN - UPES, <https://upes.edu.mx/horizonteseducativos/pdfs/nuevaera/vol1/2025/An%C3%A1lisis%20de%20la%20prevalencia%20de%20neuromitos%20en%20educaci%C3%B3n.pdf>
39. Creencias versus conocimiento en futuro profesorado. Un estudio comparado sobre neuromitos a nivel internacional - SciELO, https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-42582021000100246
40. Neuromitos en Futuros Docentes que Estudian en la Universidad de Granada - Revistas UAM, https://revistas.uam.es/reice/article/download/23_4_003/19253/79466
41. Neuromitos En Educación - NEUROEDU, <https://www.ub.edu/neuroedu/neuromitos-en-educacion/>

42. NEUROMITOS - Confederación Interamericana de Educación Católica, <https://ciec.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/NEUROMITOS-CLASICOS-EN-LA-EDUCACION.pdf>
43. Estos son 5 neuromitos que impactan negativamente en la enseñanza | Educación 2020, <https://www.educacion2020.cl/noticias/estos-son-5-neuromitos-que-impactan-negativamente-en-la-ensenanza/>
44. Building bridges in neuroeducation (Chapter 3) - The Educated Brain, <https://www.cambridge.org/core/books/educated-brain/building-bridges-in-neuroeducation/776719FACE91E3128AE7532AC78899D9>
45. Building bridges in neuroeducation | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/289184988_Building_bridges_in_neuroeducation
46. Los aportes de las neurociencias a la educación : una búsqueda de interdisciplinariedad - ridaa-unq, https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/4915/TM_2024_simes_060.pdf?sequence=1&isAllowed=y
47. A Bridge Too Far – Revisited: Reframing Bruer's Neuroeducation Argument for Modern Science of Learning Practitioners - Frontiers, <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2016.00377/full>
48. A Bridge Too Far - Revisited: Reframing Bruer's Neuroeducation Argument for Modern Science of Learning Practitioners - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27014173/>
49. Neuroscience in Education: A Bridge Too Far or One That Has Yet to Be Built: Introduction to the “Brain Goes to School” - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/366567697_Neuroscience_in_Education_A_Bridge_Too_Far_or_One_That_Has_Yet_to_Be_Built_Introduction_to_the_Brain_Goes_to_School
50. Neuroderechos y educación digital en Ecuador: análisis constitucional, riesgos neuroéticos y propuesta de neuroseguridad educativa | Sinergia Académica, <https://sinergiaacademica.com/index.php/sa/article/view/988>
51. Los neuroderechos: una defensa para la mente - Pontificia Universidad Javeriana, <https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/neuroderechos-defensa-para-la-mente/>

52. Neuroderechos, Privacidad y Protección de Datos - EIP International Business School, <https://eiposgrados.com/blog-dpo/neuroderechos-privacidad-rpoteccion-datos/>
53. Neuroderechos: qué son y su relación con la Neurociencia - Iberdrola, <https://www.iberdrola.com/conocenos/nuestro-modelo-innovacion/neuroderechos>
54. Chile, pionero en la protección de los "neuroderechos" - UNESCO, <https://www.unesco.org/es/articles/chile-pionero-en-la-proteccion-de-los-neuroderechos-1>
55. Neurociencia y su aporte determinante en la educación - Dialnet, <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/9235665.pdf>
56. Rol del Liderazgo Docente en la Construcción de Clima Escolar Positivo, Influencia en el Aprendizaje | Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/18841>
57. BVCM001904 Neurociencia y Educación - Comunidad de Madrid |, <http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001904.pdf>